سبق کی منصوبہ بندی

مکمل لیسن پلان بک

جماعت: جماعت 11 – ایف ایس سی پری انجینئرنگ

مضمون: فزکس

میڈیم: اردو

تعلیمی سال 2026-27

DM

یہ کتاب اساتذہ کی رہنمائی کے لیے تیار کی گئی ہے۔

فہرست

پیمائش :1 یونٹ

ویکٹرز اور توازن :2 یونٹ

حرکت و قوت :3 یونٹ

کام اور توانائی :4 یونٹ

دائری حرکت :5 یونٹ

سیالی حرکیات :6 یونٹ

ارتعاش :7 یونٹ

لہریں :8 یونٹ

طبیعی بصریات :9 یونٹ

بصری آلات :10 یونٹ

DM

پیمائش :1 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ طبیعی مقداریں کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ ایس آئی اکائیاں اور اہم ہندسے میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ درستگی و صحت سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ پیمائش کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں غلطیاں کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• طبیعی مقداریں کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• ایس آئی اکائیاں کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• اہم ہندسے اور درستگی و صحت کا باہمی تعلق۔
• پیمائش کے عملی استعمالات، خاص طور پر غلطیاں۔
• پیمائش کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے پیمائش کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ طبیعی مقداریں کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے ایس آئی اکائیاں اور اہم ہندسے پر بحث۔
4. درستگی و صحت پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. غلطیاں پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور پیمائش کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ ایس آئی اکائیاں کا اہم ہندسے سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں درستگی و صحت پر سوال حل کرنا۔
• پیمائش کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. طبیعی مقداریں کی تعریف کریں۔
2. ایس آئی اکائیاں اور اہم ہندسے میں فرق واضح کریں۔
3. درستگی و صحت پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. غلطیاں پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے پیمائش کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• طبیعی مقداریں اور ایس آئی اکائیاں پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

ویکٹرز اور توازن :2 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ ویکٹر جمع کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔

• طلبہ اسکیلر حاصل ضرب اور ویکٹر حاصل ضرب میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔

• طلبہ ٹارک سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔

• طلبہ ویکٹرز اور توازن کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں توازن کی شرائط کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• ویکٹر جمع کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔

• اسکیلر حاصل ضرب کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔

• ویکٹر حاصل ضرب اور ٹارک کا باہمی تعلق۔

• ویکٹرز اور توازن کے عملی استعمالات، خاص طور پر توازن کی شرائط۔

• ویکٹرز اور توازن کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے ویکٹرز اور توازن کا تعارف۔

2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ ویکٹر جمع کی وضاحت۔

3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے اسکیلر حاصل ضرب اور ویکٹر حاصل ضرب پر بحث۔

4. ٹارک پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔

5. توازن کی شرائط پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔

6. سبق کا خلاصہ اور ویکٹرز اور توازن کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ اسکیلر حاصل ضرب کا ویکٹر حاصل ضرب سے موازنہ کریں۔

• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں ٹارک پر سوال حل کرنا۔

• ویکٹرز اور توازن کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. ویکٹر جمع کی تعریف کریں۔

2. اسکیلر حاصل ضرب اور ویکٹر حاصل ضرب میں فرق واضح کریں۔

3. ٹارک پر ایک عددی سوال حل کریں۔

4. توازن کی شرائط پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے ویکٹرز اور توازن کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔

• ویکٹر جمع اور اسکیلر حاصل ضرب پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

حرکت و قوت :3 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ حرکت کے قوانین کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ مومنٹم اور رگڑ میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ پراجیکٹائل حرکت سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ حرکت و قوت کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں امپلس کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• حرکت کے قوانین کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• مومنٹم کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• رگڑ اور پراجیکٹائل حرکت کا باہمی تعلق۔
• حرکت و قوت کے عملی استعمالات، خاص طور پر امپلس۔
• حرکت و قوت کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے حرکت و قوت کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ حرکت کے قوانین کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے مومنٹم اور رگڑ پر بحث۔
4. پراجیکٹائل حرکت پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. امپلس پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور حرکت و قوت کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ مومنٹم کا رگڑ سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں پراجیکٹائل حرکت پر سوال حل کرنا۔
• حرکت و قوت کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. حرکت کے قوانین کی تعریف کریں۔
2. مومنٹم اور رگڑ میں فرق واضح کریں۔
3. پراجیکٹائل حرکت پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. امپلس پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے حرکت و قوت کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• حرکت کے قوانین اور مومنٹم پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

کام اور توانائی :4 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ کیا گیا کام کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ حرکی توانائی اور مخفی توانائی میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ طاقت سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ کام اور توانائی کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں توانائی کا تحفظ کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• کیا گیا کام کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• حرکی توانائی کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• مخفی توانائی اور طاقت کا باہمی تعلق۔
• کام اور توانائی کے عملی استعمالات، خاص طور پر توانائی کا تحفظ۔
• کام اور توانائی کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے کام اور توانائی کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ کیا گیا کام کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے حرکی توانائی اور مخفی توانائی پر بحث۔
4. طاقت پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. توانائی کا تحفظ پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور کام اور توانائی کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ حرکی توانائی کا مخفی توانائی سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں طاقت پر سوال حل کرنا۔
• کام اور توانائی کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. کیا گیا کام کی تعریف کریں۔
2. حرکی توانائی اور مخفی توانائی میں فرق واضح کریں۔
3. طاقت پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. توانائی کا تحفظ پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے کام اور توانائی کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• کیا گیا کام اور حرکی توانائی پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

دائری حرکت :5 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ زاویائی رفتار کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ مرکز مائل قوت اور سڑکوں کا جھکاؤ میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ مومنٹ آف انرشیا سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ دائری حرکت کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں زاویائی مومنٹم کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• زاویائی رفتار کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• مرکز مائل قوت کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• سڑکوں کا جھکاؤ اور مومنٹ آف انرشیا کا باہمی تعلق۔
• دائری حرکت کے عملی استعمالات، خاص طور پر زاویائی مومنٹم۔
• دائری حرکت کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے دائری حرکت کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ زاویائی رفتار کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے مرکز مائل قوت اور سڑکوں کا جھکاؤ پر بحث۔
4. مومنٹ آف انرشیا پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. زاویائی مومنٹم پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور دائری حرکت کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ مرکز مائل قوت کا سڑکوں کا جھکاؤ سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں مومنٹ آف انرشیا پر سوال حل کرنا۔
• دائری حرکت کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. زاویائی رفتار کی تعریف کریں۔
2. مرکز مائل قوت اور سڑکوں کا جھکاؤ میں فرق واضح کریں۔
3. مومنٹ آف انرشیا پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. زاویائی مومنٹم پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے دائری حرکت کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• زاویائی رفتار اور مرکز مائل قوت پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

سیالی حرکیات :6 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ تسلسل کی مساوات کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ برنولی کی مساوات اور واسکوسٹی میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ اسٹوکس کا قانون سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ سیالی حرکیات کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں ٹرمینل رفتار کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• تسلسل کی مساوات کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• برنولی کی مساوات کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• واسکوسٹی اور اسٹوکس کا قانون کا باہمی تعلق۔
• سیالی حرکیات کے عملی استعمالات، خاص طور پر ٹرمینل رفتار۔
• سیالی حرکیات کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے سیالی حرکیات کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ تسلسل کی مساوات کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے برنولی کی مساوات اور واسکوسٹی پر بحث۔
4. اسٹوکس کا قانون پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. ٹرمینل رفتار پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور سیالی حرکیات کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ برنولی کی مساوات کا واسکوسٹی سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں اسٹوکس کا قانون پر سوال حل کرنا۔
• سیالی حرکیات کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. تسلسل کی مساوات کی تعریف کریں۔
2. برنولی کی مساوات اور واسکوسٹی میں فرق واضح کریں۔
3. اسٹوکس کا قانون پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. ٹرمینل رفتار پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے سیالی حرکیات کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• تسلسل کی مساوات اور برنولی کی مساوات پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

ارتعاش :7 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ سادہ ہارمونک حرکت کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ ماس اسپرنگ نظام اور سادہ پینڈولم میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ ایس ایچ ایم میں توانائی سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ ارتعاش کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں مدھم ارتعاش کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• سادہ ہارمونک حرکت کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• ماس اسپرنگ نظام کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• سادہ پینڈولم اور ایس ایچ ایم میں توانائی کا باہمی تعلق۔
• ارتعاش کے عملی استعمالات، خاص طور پر مدھم ارتعاش۔
• ارتعاش کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے ارتعاش کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ سادہ ہارمونک حرکت کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے ماس اسپرنگ نظام اور سادہ پینڈولم پر بحث۔
4. ایس ایچ ایم میں توانائی پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. مدھم ارتعاش پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور ارتعاش کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ ماس اسپرنگ نظام کا سادہ پینڈولم سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں ایس ایچ ایم میں توانائی پر سوال حل کرنا۔
• ارتعاش کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. سادہ ہارمونک حرکت کی تعریف کریں۔
2. ماس اسپرنگ نظام اور سادہ پینڈولم میں فرق واضح کریں۔
3. ایس ایچ ایم میں توانائی پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. مدھم ارتعاش پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے ارتعاش کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• سادہ ہارمونک حرکت اور ماس اسپرنگ نظام پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

لہریں :8 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ لہروں کی اقسام کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔
• طلبہ آواز کی رفتار اور ڈاپلر اثر میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔
• طلبہ ساکن لہریں سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔
• طلبہ لہریں کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں گونج کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• لہروں کی اقسام کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔
• آواز کی رفتار کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔
• ڈاپلر اثر اور ساکن لہریں کا باہمی تعلق۔
• لہریں کے عملی استعمالات، خاص طور پر گونج۔
• لہریں کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے لہریں کا تعارف۔
2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ لہروں کی اقسام کی وضاحت۔
3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے آواز کی رفتار اور ڈاپلر اثر پر بحث۔
4. ساکن لہریں پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔
5. گونج پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔
6. سبق کا خلاصہ اور لہریں کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ آواز کی رفتار کا ڈاپلر اثر سے موازنہ کریں۔
• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں ساکن لہریں پر سوال حل کرنا۔
• لہریں کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. لہروں کی اقسام کی تعریف کریں۔
2. آواز کی رفتار اور ڈاپلر اثر میں فرق واضح کریں۔
3. ساکن لہریں پر ایک عددی سوال حل کریں۔
4. گونج پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے لہریں کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔
• لہروں کی اقسام اور آواز کی رفتار پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

طبیعی بصریات :9 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ مداخلت کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔

• طلبہ ینگ کا تجربہ اور انحراف میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔

• طلبہ پولرائزیشن سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔

• طلبہ طبیعی بصریات کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں پتلی فلم مداخلت کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• مداخلت کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔

• ینگ کا تجربہ کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔

• انحراف اور پولرائزیشن کا باہمی تعلق۔

• طبیعی بصریات کے عملی استعمالات، خاص طور پر پتلی فلم مداخلت۔

• طبیعی بصریات کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے طبیعی بصریات کا تعارف۔

2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ مداخلت کی وضاحت۔

3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے ینگ کا تجربہ اور انحراف پر بحث۔

4. پولرائزیشن پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔

5. پتلی فلم مداخلت پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔

6. سبق کا خلاصہ اور طبیعی بصریات کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ ینگ کا تجربہ کا انحراف سے موازنہ کریں۔

• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں پولرائزیشن پر سوال حل کرنا۔

• طبیعی بصریات کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. مداخلت کی تعریف کریں۔

2. ینگ کا تجربہ اور انحراف میں فرق واضح کریں۔

3. پولرائزیشن پر ایک عددی سوال حل کریں۔

4. پتلی فلم مداخلت پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے طبیعی بصریات کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔

• مداخلت اور ینگ کا تجربہ پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM

بصری آلات :10 یونٹ

تعلیمی مقاصد

• اس سبق کے اختتام تک طلبہ انسانی آنکھ کی تعریف اور وضاحت کر سکیں گے۔

• طلبہ خوردبین اور دوربین میں مناسب مثالوں کے ساتھ فرق بیان کر سکیں گے۔

• طلبہ ذرہ بین سے متعلق عددی سوالات درست طور پر حل کر سکیں گے۔

• طلبہ بصری آلات کے تصورات کو روزمرہ زندگی میں حل کرنے کی طاقت کے حوالے سے لاگو کر سکیں گے۔

اہم تصورات

• انسانی آنکھ کا مفہوم، تعریف اور دائرہ کار۔

• خوردبین کی اہم خصوصیات، اقسام اور مثالیں۔

• دوربین اور ذرہ بین کا باہمی تعلق۔

• بصری آلات کے عملی استعمالات، خاص طور پر حل کرنے کی طاقت۔

• بصری آلات کے اہم اصطلاحات اور بنیادی نکات کا خلاصہ۔

طریقہ تدریس (مرحلہ وار)

1. پچھلے سبق کا اعادہ اور روزمرہ زندگی کی مثال سے بصری آلات کا تعارف۔

2. بورڈ پر تعریفوں اور واضح خاکوں کے ساتھ انسانی آنکھ کی وضاحت۔

3. آسان اور متعلقہ مثالوں سے خوردبین اور دوربین پر بحث۔

4. ذرہ بین پر مختصر سوالات کے ذریعے طلبہ کی شرکت یقینی بنانا۔

5. حل کرنے کی طاقت پر ایک عددی سوال جماعت کے ساتھ مل کر حل کرنا۔

6. سبق کا خلاصہ اور بصری آلات کے اہم نکات اجاگر کرنا۔

جماعتی سرگرمیاں

• گروہی بحث: طلبہ خوردبین کا دوربین سے موازنہ کریں۔

• بورڈ سرگرمی: جوڑوں میں ذرہ بین پر سوال حل کرنا۔

• بصری آلات کی اہم اصطلاحات پر مختصر کوئز۔

جانچ کے سوالات

1. انسانی آنکھ کی تعریف کریں۔

2. خوردبین اور دوربین میں فرق واضح کریں۔

3. ذرہ بین پر ایک عددی سوال حل کریں۔

4. حل کرنے کی طاقت پر مختصر نوٹ لکھیں۔

گھر کا کام

• کتاب سے بصری آلات کا مطالعہ کریں اور مشق کے سوالات حل کریں۔

• انسانی آنکھ اور خوردبین پر مختصر نوٹس تیار کریں۔

وقت کی تقسیم

۴ تا ۶ پیریڈ (ہر پیریڈ ۴۰ منٹ)

DM